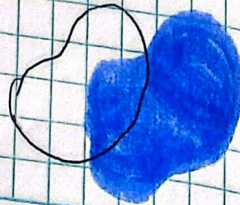
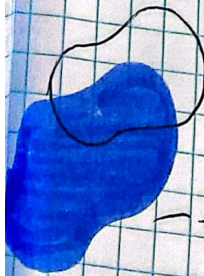
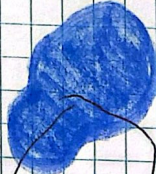
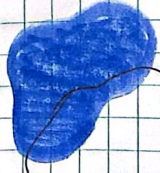


PRIMER



Journal



EVALUACIÓN ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR Y SISTEMAS OPERATIVOS

Nombre: Solana laica

Fecha: 8 Mayo 2026

Objetivo de la evaluación: Medir los conocimientos generales adquiridos sobre la historia de la computación, hardware (periféricos) y el funcionamiento básico de los sistemas operativos modernos.

Instrucciones: Objetivo de la evaluación: Medir los conocimientos generales adquiridos sobre la historia de la computación, hardware (periféricos) y el funcionamiento básico de los sistemas operativos modernos.

1. ¿Qué es, en palabras sencillas, un computador?

- A) Una pantalla de TV que tiene un teclado conectado.
- ☒ B) Una máquina que recibe datos, los procesa y nos entrega un resultado útil.
- C) Un aparato que solo sirve para entrar a redes sociales.
- D) Una caja de metal que guarda archivos pero no puede hacer cálculos.

2. En la primera generación de computadoras (las más antiguas), ¿qué se usaba para que la máquina funcione?

- A) Chips muy pequeños.
- B) Transistores de colores.
- ☒ C) Tubos al vacío (parecidos a focos de luz).
- D) Pantallas táctiles.

3. Si conectas un mouse y un teclado a tu computadora, ¿qué tipo de dispositivos son?

- ☒ A) Dispositivos de entrada.
- B) Dispositivos de salida.
- C) Dispositivos de limpieza.
- D) Todas las anteriores.

4. ¿Qué invento permitió que las computadoras se vuelvan pequeñas y aparezcan las PC de escritorio?

- A) El internet por cable.
- ☒ B) El microprocesador (el chip).
- C) Las baterías de litio.
- D) Los monitores gigantes.

5. ¿Cuál de estos sistemas operativos fue creado por la empresa Microsoft?

- A) macOS.
- B) Android.
- ☒ C) Windows.
- D) Linux.

6. ¿Qué significa que un sistema operativo como Linux sea de "Código Abierto"?

- A) Que es gratis solo los domingos.
- ☒ B) Que cualquier persona puede ver cómo está hecho y mejorarlo.
- C) Que no necesita contraseña para encenderse.
- D) Que solo funciona en computadoras abiertas (sin tapa).

7. ¿Cuál de estos aparatos funciona como entrada y salida al mismo tiempo?

- A) Unos audífonos sencillos.
- ☒ B) Una pantalla táctil (porque la tocas y también ves la imagen).
- C) Un teclado con luces.
- D) Un escáner de hojas.

8. Si tienes un iPhone, ¿qué sistema operativo estás usando?

- A) Android.
- B) Windows Mobile.
- ☒ C) iOS.
- D) HarmonyOS.

9. ¿Cuál es la función principal de un Sistema Operativo?

- ☒ A) Servir como un "puente" o traductor entre el usuario y las piezas del computador.
- B) Hacer que la computadora gaste más luz.
- C) Limpiar los virus automáticamente sin instalar nada.
- D) Solo sirve para cambiar el fondo de pantalla.

10. ¿Para qué sirven los periféricos de salida (como el monitor o los parlantes)?

- ☒ A) Para que el usuario pueda ver o escuchar lo que el computador procesó.
- B) Para escribir textos en Word.
- C) Para guardar fotos y videos por mucho tiempo.
- D) Para conectar la computadora a la corriente.

18

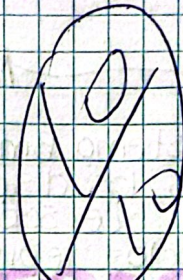
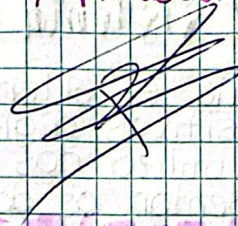
20

Carrera: Ingeniería en Software.

Nombre: Johana Laica

Docente: Rene Quisaguano.

Tema:



sistema de numeración

Decimal, Binario, Octal y Hexadecimal

Introducción

Los sistemas de numeración son conjuntos de reglas y símbolos que permiten representar y expresar cantidades, valores y medidas. Son la base fundamental de las matemáticas y, en la actualidad, constituyen el lenguaje esencial de la tecnología y la informática. Aunque el ser humano utiliza principalmente un sistema, existen otros que son virtuales para el funcionamiento de las computadoras y dispositivos electrónicos. Este ensayo analiza las características, funcionamiento, relaciones y aplicaciones de los sistemas decimal, binario, octal y hexadecimal, destacando su importancia en la vida cotidiana y en el desarrollo tecnológico.

Desarrollo

El sistema decimal

El sistema decimal es el más utilizado en todo el mundo y es el que empleamos naturalmente desde la infancia. Se trata de un sistema de base 10, lo que significa que utiliza diez símbolos o dígitos para representar cualquier cantidad: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Su origen se remonta a la antigüedad, probablemente inspirando en los diez dedos de la mano del ser humano, que fueron la primera herramienta para contar.

En este sistema, el valor de cada dígito depende de su posición o ubicación dentro del número. De derecha a izquierda cada posición una potencia de 10: unidades, decenas, centenas, unidades de mil, etc. Por ejemplo el número 328 se descompone como: $3 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 8 \times 10^0$. Es un sistema versátil y fácil de comprender para las personas, pero no es el más adecuado para las máquinas que funcionan mediante estados eléctricos.

El sistema Binario

El Sistema Binario es el lenguaje de las computadoras y todos los dispositivos digitales. Es un sistema de base por lo que solo utiliza dos dígitos: el 0 y el 1. Estos dos símbolos representan los dos estados posibles de un circuito electrónico: apagado (0) y encendido (1), ausencia o presencia de voltaje. Esta simplicidad hace que sea extraordinariamente fiable y fácil de implementar en la electrónica.

Al igual que en el decimal, cada posición tiene un valor posicional pero en este caso son potencias de 2. De derecha a izquierda se cuentan unidades, dobles, el número Binario octuples. Por ejemplo, el número binario 1011, equivalente al número decimal 11 ya que: $1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 11$. Aunque para los humanos resulta largo y difícil de leer, es la base de toda la programación, el almacenamiento de datos. Todo lo que vemos en una pantalla, desde imágenes hasta textos, se reduce a largas secuencias de ceros y unos.

El sistema Octal

El sistema Octal es de base 8, emplea ocho dígitos: del 0 al 7. Surgió como una forma más corta y manejable de representar los números binarios, ya que existe una relación matemática exacta entre ambas relaciones de base: el número 8 es potencia de 2 ($2^3 = 8$). Esto significa que tres dígitos binarios equivalen exactamente a un dígito octal.

Por ejemplo, el binario 101 110 se agrupa de tres y se transforma fácilmente en el octal 56. Fue muy utilizado en los inicios de la informática, especialmente en arquitecturas de computadores que manejaban datos en grupos de 3 bits, y todavía se usan en ciertos sistemas operativos para gestionar permisos de archivos. Su ventaja es que reduce la longitud de los números binarios sin perder precisión, siendo más sencillo de convertir que el sistema decimal.

El sistema Hexadecimal

El sistema hexadecimal es de base 16, por lo que requiere 16 símbolos diferentes. Utiliza los números de 0 al 9 y, para completar los valores del 10 al 15, incorpora las letras A, B, C, D, E y F. Al igual que el octal, se creó para simplificar la lectura y escritura del código binario, debido a que 16 también es potencia de 2 ($2^4 = 16$). Aquí un dígito hexadecimal representa exactamente cuatro dígitos binarios.

Es el sistema auxiliar más utilizado hoy en día en informática. Se emplea fundamentalmente para definir colores en diseño gráfico y páginas web, direcciones de memoria en los procesadores y direcciones MAC en redes. Por ejemplo, el color blanco se representa como #FFFFFF, lo que equivale a una combinación de 24 bits en binario. Su gran ventaja es que condensa mucha información en muy pocos caracteres, siendo un puente perfecto entre la complejidad del código binario y la comprensión humana.

• Relación entre Sistemas •

Todos estos sistemas representan la misma realidad numérica, solo cambia el código o la base que usan. Las conversiones entre ellos son operaciones matemáticas sencillas.

- Para pasar de decimal a otra base, se realizan divisiones sucesivas hasta llegar a cero.
- Para pasar a binario o octal o hexadecimal, solo basta con agrupar los dígitos en conjuntos de 3 o 4 respectivamente.
- Para pasar de octal o hexadecimal a binario, cada dígito se descompone directamente en su equivalente binario.

Esta capacidad de traducción es lo que permite que los humanos den introducciones en lenguaje decimal o natural y que la máquina lo procese en binario, utilizando los sistemas octal y hexadecimal como herramientas intermedias de organización y visualización.

• Conclusión •

Los sistemas de numeración no son simples conceptos matemáticos, sino herramientas esenciales que han permitido el avance de la civilización y la tecnología. El sistema decimal nos permite contar y operar en nuestra vida diaria con facilidad.

El sistema binario es el motor oculto que hace funcionar la electrónica moderna.

El octal y el hexadecimal actúan como lenguajes de enlace, que significan y ordenan la información compleja que manejan las computadoras.

Entender estos sistemas es comprender cómo funciona el mundo digital. Sin ellos, no existirían las computadoras, internet, ni ninguno de los dispositivos que hoy son indispensables. Cada uno cumple una función específica y, al trabajar en conjunto, hacen posible que la información se almacene, se transmita y se procese de forma

eficiente, uniendo la lógica humana con la lógica de las máquinas.

Su combinación hace posible la comunicación entre personas y tecnología, siendo la base de todo el mundo digital actual.

• Referencias •

GOMEZ, D (28 de Marzo DE 2014). Sistemas de enumeración
SUS conversiones. <https://docs.google.com/document/d/1SRML0gXZ1a0izh24o5cy-zKnio50gg55V7mzb9ivMA/view?hgdt=18tab=t0...>